

注释 15.2

张志聪

2025 年 12 月 12 日

说明 1. 傅里叶级数从 2π 推广到 $2l$ 过程中使用了以下命题：
变量代换的可逆性

举例说明这个问题：

设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，常数 $a \neq 0$ 。定义映射 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\phi(t) = at$ 。

第一步：令 $x = \phi(t) = at$ ，则复合函数

$$F(t) = (f \circ \phi)(t) = f(\phi(t)) = f(at).$$

第二步：映射 ϕ 是可逆的，其逆映射为 $\phi^{-1}(x) = \frac{x}{a}$ ，令 $t = \phi^{-1}(x) = \frac{x}{a}$ 。
代入 $F(t)$ 得

$$F(\phi^{-1}(x)) = (f \circ \phi)(\phi^{-1}(x)) = f(\phi(\phi^{-1}(x))) = f(x).$$

即

$$f\left(a \cdot \frac{x}{a}\right) = f(x).$$